

Solução da atividade 06

```
# =====
# ETAPA 1 - IMPORTAÇÃO DOS DADOS
# =====

# Dados horários
dados_temp <- read.csv2(
  "dados_temperatura_horaria.csv"
)

# Dados diários
temperatura_diaria <- read.csv2(
  "dados_temperatura_diaria.csv"
)

# =====
# ETAPA 2 - AJUSTE DAS DATAS
# =====

# Dados horários
dados_temp$data_hora_local <- as.POSIXct(
  dados_temp$data_hora_local,
  format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
  tz = "America/Campo_Grande"
)

dados_temp$data_local <- as.Date(
  dados_temp$data_local,
  format = "%Y-%m-%d"
)

# Dados diários
temperatura_diaria$data_local <- as.Date(
  temperatura_diaria$data_local,
  format = "%Y-%m-%d"
)

# =====
# 1) HORAS DE FRIO
# =====

# -----
# 1.1 - HORAS DE FRIO EM 2024
# -----

dados_inverno_2024 <- dados_temp[
  dados_temp$data_local >= as.Date("2024-05-01") &
```

```
dados_temp$data_local <= as.Date("2024-08-31"),
]
```

```
# Número de horas abaixo de 7 °C
NHF_7_2024 <- sum(
  dados_inverno_2024$temperatura_C < 7,
  na.rm = TRUE
)
```

```
# Número de horas abaixo de 13 °C
NHF_13_2024 <- sum(
  dados_inverno_2024$temperatura_C < 13,
  na.rm = TRUE
)
```

```
# Mostrar resultados
NHF_7_2024
```

```
## [1] 6
```

```
NHF_13_2024
```

```
## [1] 180
```

```
# -----
# 1.2 - HORAS DE FRIIO EM 2025
# -----
```

```
# IMPORTANTE:
# Mantemos os dados de 2024 e criamos um novo objeto
# para o ano de 2025.
```

```
dados_inverno_2025 <- dados_temp[
  dados_temp$data_local >= as.Date("2025-05-01") &
  dados_temp$data_local <= as.Date("2025-08-31"),
]
```

```
# Número de horas abaixo de 7 °C
NHF_7_2025 <- sum(
  dados_inverno_2025$temperatura_C < 7,
  na.rm = TRUE
)
```

```
# Número de horas abaixo de 13 °C
NHF_13_2025 <- sum(
  dados_inverno_2025$temperatura_C < 13,
  na.rm = TRUE
)
```

```
# Mostrar resultados
NHF_7_2025
```

```

## [1] 5
NHF_13_2025

## [1] 206

# -----
# 1.3 - TABELA COMPARATIVA 2024 x 2025
# -----

resultado_NHF <- data.frame(
  Ano = c(2024, 2025),
  NHF_menor_7 = c(
    NHF_7_2024,
    NHF_7_2025
  ),
  NHF_menor_13 = c(
    NHF_13_2024,
    NHF_13_2025
  )
)

# Apresentaando a tabela
resultado_NHF

##      Ano NHF_menor_7 NHF_menor_13
## 1 2024           6          180
## 2 2025           5          206

# =====
# 2) GRAUS-DIA - MILHO AG510
# =====

# Temperatura basal
Tb <- 10

# Constante térmica
CT <- 800

# -----
# 2.1 - MILHO - SEMEADURA EM 01/10/2024
# -----

data_semeadura_2024 <- as.Date("2024-10-01")

# Selecionar os dados a partir da semeadura
dados_gd_2024 <- temperatura_diaria[
  temperatura_diaria$data_local >= data_semeadura_2024 &
  temperatura_diaria$data_local <= as.Date("2024-12-31"),
]

# Calcular graus-dia
dados_gd_2024$GD <- ifelse(

  # Situação 1:

```

```

# Tb < Tmin
Tb <- dados_gd_2024$temperatura_min_C,

dados_gd_2024$temperatura_C - Tb,

ifelse(

  # Situação 2:
  # Tmin <= Tb <= Tmax
  Tb <= dados_gd_2024$temperatura_max_C,

  (dados_gd_2024$temperatura_max_C - Tb)^2 /
  (
    2 *
    (
      dados_gd_2024$temperatura_max_C -
      dados_gd_2024$temperatura_min_C
    )
  ),

  # Situação 3:
  # Tb > Tmax
  0
)
)

# Calcular graus-dia acumulados
dados_gd_2024$GDA <- cumsum(
  dados_gd_2024$GD
)

# Identificar a primeira data em que GDA >= 800
data_florescimento_2024 <- dados_gd_2024$data_local[
  which(dados_gd_2024$GDA >= CT)[1]
]

# Número de dias entre semeadura e florescimento
dias_florescimento_2024 <-
  data_florescimento_2024 - data_semadura_2024

# Mostrando os resultados
data_florescimento_2024

## [1] "2024-11-13"
dias_florescimento_2024

## Time difference of 43 days

# -----
# 2.2 - MILHO - SEMEADURA EM 01/10/2025

```

```

# -----

data_semeadura_2025 <- as.Date("2025-10-01")

# Selecionar os dados de 2025
dados_gd_2025 <- temperatura_diaria[
  temperatura_diaria$data_local >= data_semeadura_2025 &
  temperatura_diaria$data_local <= as.Date("2025-12-31"),
]

# Calcular graus-dia
dados_gd_2025$GD <- ifelse(

  # Situação 1:
  # Tb < Tmin
  Tb < dados_gd_2025$temperatura_min_C,

  dados_gd_2025$temperatura_C - Tb,

  ifelse(

    # Situação 2:
    # Tmin <= Tb <= Tmax
    Tb <= dados_gd_2025$temperatura_max_C,

    (dados_gd_2025$temperatura_max_C - Tb)^2 /
    (
      2 *
      (
        dados_gd_2025$temperatura_max_C -
        dados_gd_2025$temperatura_min_C
      )
    ),

    # Situação 3:
    # Tb > Tmax
    0
  )
)

# Calcular graus-dia acumulados
dados_gd_2025$GDA <- cumsum(
  dados_gd_2025$GD
)

# Primeira data em que GDA >= 800
data_florescimento_2025 <- dados_gd_2025$data_local[
  which(dados_gd_2025$GDA >= CT)[1]
]

```

```

# Número de dias entre semeadura e florescimento
dias_florescimento_2025 <-
  data_florescimento_2025 - data_semadura_2025

# Mostrando os resultados
data_florescimento_2025

## [1] "2025-11-15"
dias_florescimento_2025

## Time difference of 45 days

# -----
# 2.3 - COMPARAÇÃO DOS DOIS ANOS
# -----

resultado_milho <- data.frame(
  Ano = c(2024, 2025),

  Data_semadura = c(
    data_semadura_2024,
    data_semadura_2025
  ),

  Data_florescimento = c(
    data_florescimento_2024,
    data_florescimento_2025
  ),

  Dias_ate_florescimento = c(
    as.numeric(dias_florescimento_2024),
    as.numeric(dias_florescimento_2025)
  )
)

# Apresentando o resultado para a cultivar
resultado_milho

##      Ano Data_semadura Data_florescimento Dias_ate_florescimento
## 1 2024    2024-10-01      2024-11-13                43
## 2 2025    2025-10-01      2025-11-15                45

# =====
# 3) PLANEJAMENTO DA SEMEADURA DA SOJA
# =====

# Data desejada para maturação
data_maturacao <- as.Date("2025-03-15")

# Temperatura basal da soja
Tb_soja <- 14

```

```

# Constante térmica
CT_soja <- 1230

# -----
# 3.1 - SELEÇÃO DOS DADOS
# -----

# Selecionamos um período suficientemente longo
# anterior à data de maturação.

dados_soja <- temperatura_diaria[
  temperatura_diaria$data_local >= as.Date("2024-09-01") &
  temperatura_diaria$data_local <= data_maturacao,
]

# -----
# 3.2 - CÁLCULO DOS GRAUS-DIA
# -----

dados_soja$GD <- ifelse(

  # Situação 1:
  # Tb < Tmin
  Tb_soja < dados_soja$temperatura_min_C,

  dados_soja$temperatura_C - Tb_soja,

  ifelse(

    # Situação 2:
    # Tmin <= Tb <= Tmax
    Tb_soja <= dados_soja$temperatura_max_C,

    (dados_soja$temperatura_max_C - Tb_soja)^2 /
      (
        2 *
        (
          dados_soja$temperatura_max_C -
          dados_soja$temperatura_min_C
        )
      ),

    # Situação 3:
    # Tb > Tmax
    0
  )
)

# -----
# 3.3 - ORGANIZAR DO MAIS RECENTE PARA O MAIS ANTIGO
# -----

dados_soja <- dados_soja[
  order(
    dados_soja$data_local,

```

```

    decreasing = TRUE
  ),
]

# -----
# 3.4 - ACÚMULO RETROATIVO DOS GRAUS-DIA
# -----

dados_soja$GDA_retroativo <- cumsum(
  dados_soja$GD
)

# -----
# 3.5 - IDENTIFICAR A DATA DE SEMEADURA
# -----

data_semeadura_soja <- dados_soja$data_local[
  which(dados_soja$GDA_retroativo >= CT_soja)[1]
]

# Mostrar a data estimada
data_semeadura_soja

## [1] "2024-12-16"

# -----
# 3.6 - NÚMERO DE DIAS ENTRE SEMEADURA E MATURAÇÃO
# -----

dias_ciclo_soja <-
  data_maturacao - data_semeadura_soja

dias_ciclo_soja

## Time difference of 89 days

# -----
# 3.7 - MOSTRAR A LINHA EM QUE A CONSTANTE FOI ATINGIDA
# -----

dados_soja[
  dados_soja$GDA_retroativo >= CT_soja,
][1, ]

##      data_local temperatura_C temperatura_max_C temperatura_min_C
## 352 2024-12-16      26.32083          33.5          20.4
##      amplitude_termica_C      GD GDA_retroativo
## 352          13.1 12.32083          1235.7

```